Chapitre 1 : Espaces mesurés et espaces probabilisés

I Tribus et espaces mesurables

A Généralités et définitions

Vocabulaire : On appelle **univers** un ensemble quelconque Ω.

Définition : On appelle **tribu** sur Ω un ensemble $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ tel que :

1. $\Omega \in \mathcal{F}$,
2. si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$ (où $A^c = \Omega \setminus A$ est le complémentaire de A),
3. si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

✕ Attention ✕ La réunion **dénombrable** est importante, car on peut avoir des suites infinies d'événements.

Remarque : Ω est l'ensemble de tous les résultats possibles, mais tous ne sont pas forcément mesurables. On se restreint alors à un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$, qui est la tribu des événements mesurables. Ses axiomes peuvent être résumés, en français, comme suit :

1. on est capable de mesurer qu'il y a eu un résultat,
2. si un est capable de mesurer que A a eu lieu, alors on sait dire s'il n'a pas eu lieu (A^c a eu lieu),
3. si on est capable de mesurer que $A_1, A_2, \dots$ ont eu lieu, alors on sait dire si au moins un d'entre eux a eu lieu ($\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ a eu lieu).

Remarque : Le troisième point implique que si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$, car $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n^c\right)^c$.

Vocabulaire : $(\Omega, \mathcal{F})$ est appelé un **espace mesurable**. Les éléments de $\mathcal{F}$ sont *parfois* appelés les **événements**.

Exemple : Considérons $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$. On peut avoir les tribus suivantes :

- $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega)$, la tribu de toutes les parties de Ω (c'est d'ailleurs ce qu'on prend dans le cas discret),
- $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$: c'est la tribu la plus petite possible, appelée la tribu grossière,
- $\mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1, 2, 3\}\}$,
- $\mathcal{F}_4 = \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1\}, \{1, 2, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{0, 1\}, \{2, 3\}\}$.

CC BY NC SA

B Propriétés des tribus

Proposition : Propriété des tribus

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Alors :

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$,
2. pour $A, B \in \mathcal{F}$, $A \cap B \in \mathcal{F}$ et $A \cup B \in \mathcal{F}$,
3. pour $A, B \in \mathcal{F}$, $A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{F}$,
4. pour $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, :
   - $limsup\, A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k \in \mathcal{F}$,
   - $liminf\, A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k \in \mathcal{F}$.
5. pour $\mathcal{F}_{\rangle i\in I}$ une famille de tribus sur Ω, $\bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω, où I est un ensemble quelconque *(non nécessairement dénombrable)*.

Preuve :

1. $\Omega \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega^c = \emptyset \in \mathcal{F}$,
2. Soit $A_0, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, on peut poser $A_k = \emptyset$ pour $k > n$.
   Alors $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k = \bigcup_{k=0}^{n} A_k \in \mathcal{F}$ *i.e.* $\mathcal{F}$ est stable par union finie.
   De plus, $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{F}$, donc $\mathcal{F}$ est stable par intersection finie. En particulier, $A \cap B \in \mathcal{F}$ et $A \cup B \in \mathcal{F}$.
3. $B \setminus A = B \cap A^c \in \mathcal{F}$,
4. En particulier, $limsup\, A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k \in \mathcal{F}$ et $liminf\, A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k \in \mathcal{F}$,
5. $\forall i \in I, \mathcal{F}_i \subset \mathcal{P}(\Omega)$, donc $\bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i \subset \mathcal{P}(\Omega)$.
   Or $\mathcal{F}_i$ est une tribu, donc en particulier $\Omega \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $\Omega \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$.
   De plus, si $A \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$, alors $A \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $A^c \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $A^c \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$.
   Enfin, si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i)^{\mathbb{N}}$, alors $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}_i^{\mathbb{N}}$ pour tout $i \in I$, donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$.
   Ainsi, $\bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω. □

II Tribus engendrées et tribus boréliennes

A Notion de tribu engendrée

Définition : Soit $A \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On appelle **tribu engendrée par** A la plus petite tribu contenant A, notée $\sigma(A)$.

Remarque : $\sigma(A) = \bigcap\{\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{F}$ est une tribu et $A \subset \mathcal{F}\}$. Donc $\sigma(A)$ est bien définie.

Vocabulaire : Si Ω est métrique (ou topologique), on appelle **tribu de Borel** la tribu engendrée par les ouverts de Ω, notée $\mathcal{B}(\Omega)$.

Méthode : Montrer qu'une tribu engendrée est inclue dans une tribu donnée

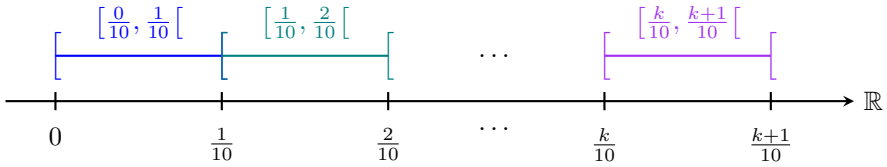
Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω et $A \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Si $A \subset \mathcal{F}$, alors $\sigma(A) \subset \mathcal{F}$.
Alors, il suffit de montrer que les générateurs de $\sigma(A)$ sont dans $\mathcal{F}$ pour montrer que $\sigma(A) \subset \mathcal{F}$.

B Exemples et étude de la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^d$

Exemple :

CC BY NC SA

1. *Retour sur le chronomètre :* $\sigma(\{[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}[: k \in \mathbb{N}\}) = \{\bigcup_{k\in I}[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}[: I \subseteq \mathbb{N}\}$. On vérifie qu'il s'agit bien d'une tribu facilement. Graphiquement :



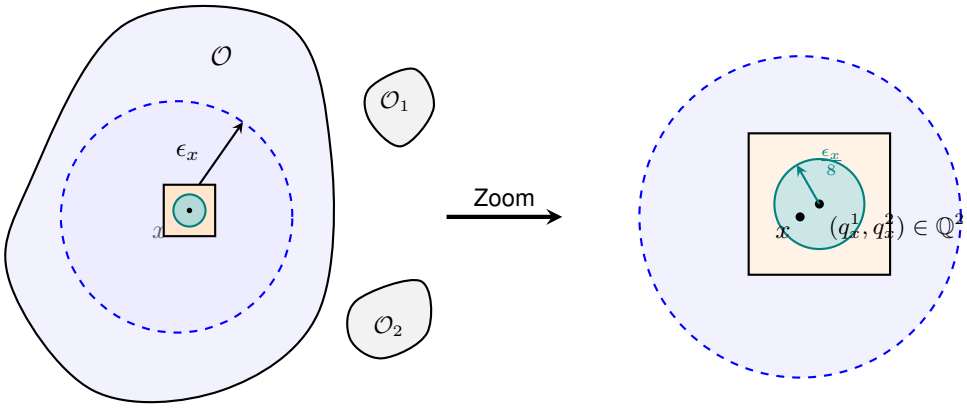
2. Si Ω est fini ou dénombrable, alors $\sigma(\{\{x\} : x \in \Omega\}) = \mathcal{P}(\Omega)$.

3. Si Ω est muni de $\mathcal{F}$ engendrée par une partition finie ou dénombrable de Ω, caractériser μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ revient à se donner $m_k = \mu(A_k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$: On aura $\mu(\bigcup_{k\in I} A_k) = \sum_{k\in I} m_k$ pour tout $I \subseteq \mathbb{N}$.
Si de plus $\sum_{k\in\mathbb{N}} m_k = 1$, alors μ est une probabilité.

4. On pose $\Omega = \mathbb{R}^2$, $\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbb{R}^2\}) = \{A, A^c \mid A \subset \mathbb{R}^2$ est dénombrable$\}$, la tribu des parties dénombrables et de leurs complémentaires. C'est une tribu très petite, juste assez grande pour contenir des éléments dénombrables : ce n'est pas la bonne tribu pour définir une mesure d'aire.

5. A priori, on veut pouvoir mesurer les rectangles. $\mathcal{F} = \sigma(\{[a, b] \times [c, d] : a < b, c < d\})$ est la tribu engendrée par les rectangles. On peut montrer que $\sigma(\{[a, b] \times [c, d] : a < b, c < d\}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

   - $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ est la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^2$ car $[a, b] \times [c, d]$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
   - Soit $\mathcal{O}$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$, montrons $\mathcal{O} \in \mathcal{F}$. Soit $x \in \mathcal{O}$, $\exists \varepsilon_x : B(x, \varepsilon_x) \subset \mathcal{O}$, $\exists q_x \in \mathbb{Q}^2 \cap B(x, \varepsilon_x)$ et $\exists r_x \in \mathbb{Q} \cap]\frac{\varepsilon_x}{4}, \frac{\varepsilon_x}{2}[\cap \mathbb{Q}$. Il vient $x \in [q_x^1 - r_x, q_x^1 + r_x] \times [q_x^2 - r_x, q_x^2 + r_x] \subset B(x, \varepsilon_x) \subset \mathcal{O}$.
     Donc $\mathcal{O} = \bigcup_{x\in\mathcal{O}} [q_x^1 - r_x, q_x^1 + r_x] \times [q_x^2 - r_x, q_x^2 + r_x]$.
     Or $\bigcup_{x\in\mathcal{O}} [q_x^1 - r_x, q_x^1 + r_x] \times [q_x^2 - r_x, q_x^2 + r_x]$ est au plus dénombrable, donc $\mathcal{O} \in \mathcal{F}$.
     Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subset \mathcal{F}$, et donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{F}$. □



Théorème :

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Alors la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^d$ est engendrée par :

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) &= \sigma(\{\text{ouverts de } \mathbb{R}^d\}) \\ &= \sigma(\{\text{pavés ouverts de } \mathbb{R}^d\}) \\ &= \sigma(\{\text{pavés ouverts de } \mathbb{R}^d \text{ à coins rationnels}\}) \\ &= \sigma\{\prod_{i=1}^{d}]-\infty, a_i[: a_i \in \mathbb{Q}\}\end{aligned}$$

Remarque : Il est impossible d'exprimer simplement un élément générateur de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Heureusement, pour définir μ sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, il suffit de définir μ sur les pavés (ou même des coins).

CC BY NC SA

III Mesures positives et probabilités

A Définitions et cadres d'étude

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soit $\mu : \mathcal{F} \to \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. On dit que μ est une **mesure positive** si :

1. $\mu(\emptyset) = 0$,
2. μ est σ**-additive** : si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ sont deux-à-deux disjoints, alors $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$.

Remarque : On commence à retrouver des notions liées au cours PR4 : quelques axiomes d'une probabilité.

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$.
On dit que μ est une **probabilité** si $\mu(\Omega) = 1$.

Vocabulaire : On appelle $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un **espace mesuré** si μ est une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$. On appelle $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un **espace probabilisé** si $\mathbb{P}$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Contre-Exemple : Une mesure μ qui n'est pas une probabilité est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$: mesurer toute la droite des réels donne $+\infty$, et pas 1.

Exemple :

- On reprend l'idée de la course. On pose $\Omega = \mathbb{R}_+$. $\mathcal{F} = \{\bigcup_{k\in I} [\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}[\mid I \subseteq \mathbb{N}\}$ est une tribu qui convient (la tribu du chronomètre au 10e).
- On reprend l'idée du tirage. On peut faire plusieurs choix :
  1. On pose $\Omega_a = \{\omega \in \{0,1\}^{b+r} : \sum_{i=1}^{b+r} \omega_i = b\}$. On prend $\mathcal{F}_a = \mathcal{P}(\Omega_a)$, la tribu de toutes les parties de Ω_a. On peut définir une probabilité uniforme sur Ω_a : $\mathbb{P}_a(A) = \frac{|A|}{|\Omega_a|}$ pour tout $A \subseteq \Omega_a$.
  2. En imaginant les boules numérotées : $\Omega_b = \sigma_{b+r}$, l'ensemble des permutations de $b+r$ éléments. On garde la même tribu et probabilité que dans le cas précédent.
  3. $\Omega_c = \{f : \{1,\dots,k\} \to \{1,\dots,b+r\} : f \text{ est injective}\}$, l'ensemble des fonctions injectives de $\{1,\dots,k\}$ dans $\{1,\dots,b+r\}$. On garde la même tribu et probabilité que dans le cas précédent.
  4. *(plus dangereux)* $\Omega_d = \{f : \{1,\dots,k\} \to \{0,1\} \mid \sum_{i=1}^{k} f(i) \le b, \sum_{i=1}^{k}(1-f(i)) \le r\}$. $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega_d)$ convient, mais on ne peut pas choisir la probabilité uniforme !
- Pour $\Omega = \mathbb{R}^2$ (le champ). C'est plus compliqué. $\mathcal{F}$ doit contenir *a minima* tous les rectangles ouverts et les disques ouverts (et leurs réunions dénombrables et passage au complémentaire). On verra que n'importe quel ouvert de $\mathbb{R}^2$ est dans $\mathcal{F}$.
  Attention, $\mathcal{F} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$. On notera $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^2$.

Définition : Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$. On dit que μ est σ**-finie** si $\exists (\Omega_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ telle que $\Omega = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n$ et $\mu(\Omega_n) < +\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple : λ est σ-finie sur $\mathbb{R}$, car $\mathbb{R} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} [-n, n]$ et $\lambda([-n,n]) = 2n < +\infty$.

ATTENTION : Dans la suite du cours, on suppose toujours que les mesures sont σ-finies.

CC BY NC SA

B Propriétés fondamentales des mesures

Proposition : Croissance des mesures

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

1. μ est croissante : si $A, B \in \mathcal{F}$ et $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$,
2. $\mu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$ pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$,

Preuve :

1. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ une suite croissante. Alors :

$$\mu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \mu(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_k) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(B_k) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \mu(B_k) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$$

2. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ quelconque. Posons :

$$B_0 = A_0, \quad B_1 = A_1 \setminus A_0, \quad B_2 = A_2 \setminus (A_0 \cup A_1), \quad \dots, \quad B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=0}^{n-1} A_k\right), \quad \dots$$

On remarque que $B_n \subset A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et que $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ est une suite de parties deux-à-deux disjointes. On a : $\bigcup_{k=0}^{n} B_k = \bigcup_{k=0}^{n} A_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc :

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_k = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(B_k) \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k)$$

Proposition : Continuité croissance *(admis)*

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$.
Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ une suite croissante (au sens de l'inclusion) d'ensembles. Alors :

$$\mu(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$$

Proposition : Continuité décroissance *(admis)*

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$ et supposons $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \mu(A_{n_0}) < +\infty$ (ie. μ est σ-finie). Alors :

$$\mu(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$$

Résultat : *démontre une propriété 1 du polycopié mais non énoncée dans le cours*
Soit $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille d'ensembles deux à deux disjoints, et on pose $A_k = \emptyset$ pour $k > n$.
Alors $\mu(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k) = \mu(\bigcup_{k=0}^{n} A_k) = \sum_{k=0}^{n} \mu(A_k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k)$, donc μ est σ-additive.
En particulier, $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$.

Définition : Soit (E, ϵ) un espace mesurable. Supposons que ϵ contient les singletons de E.
On dit que μ est **atomique** si et seulement il existe $D \subset E$ dénombrable et $(m_x, x \in D)$ des réels strictements positifs tels que :

$$\mu = \sum_{x\in D} m_x \delta_x$$

Vocabulaire : Si $m_x = 1$ pour tout $x \in D$, on dit que μ est **de comptage**.

Exemple : On considère $\mu = \sum_{k\in\mathbb{N}^*} p(1-p)^{k-1}\delta_k$ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.
Alors μ est atomique avec pour coefficients $m_k = p(1-p)^{k-1}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ et $D = \mathbb{N}^*$. On vérifie que μ est une probabilité car $\sum_{k\in\mathbb{N}^*} p(1-p)^{k-1} = 1$.

CC BY NC SA

Remarque : Si E est au plus dénombrable, toute mesure positive sur (E, ϵ) est atomique.

C La mesure de Dirac

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesuré. Soit $x_0 \in \Omega$. On définit la **mesure de Dirac en** x_0 par :

$$\delta_{x_0}(A) = \mathbb{1}_{\{x_0 \in A\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_0 \in A, \\ 0 & \text{si } x_0 \notin A. \end{cases}$$

Remarque : On vérifie facilement que δ_{x_0} est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Exemple :

- Si $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $x_0 = 0$, alors δ_0 est la mesure de Dirac en 0. On a $\delta_0(\{0\}) = 1$, $\delta_0(]0, 1[) = 0$, $\delta_0(\mathbb{R}) = 1$.
- Si $\Omega = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, $x_0 = (1, 2)$, alors $\delta_{(1,2)}$ est la mesure de Dirac en $(1, 2)$. On a $\delta_{(1,2)}(\{(1, 2)\}) = 1$, $\delta_{(1,2)}(]0, 1[\times]0, 1[) = 0$, $\delta_{(1,2)}(\mathbb{R}^2) = 1$.

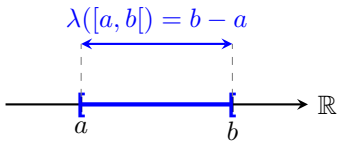
D La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$

Théorème : *(admis)*

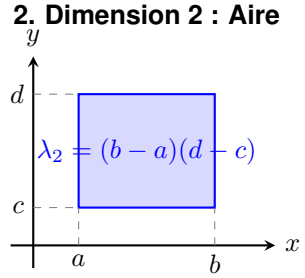
Soient $a \leq b, c \leq d$ des réels.

1. Il existe une unique mesure, dite de Lebesgue, sur $(\mathbb{R}, \mathbb{B}(\mathbb{R}))$, notée λ, telle que $\lambda(]a, b[) = b - a$. *(i.e. elle coïncide avec la longueur sur les intervalles)*. Elle est invariante par translation.
2. Il existe une unique mesure, dite de Lebesgue, sur $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$, notée λ_2, telle que $\lambda(]a, b[\times]c, d[) = (b - a)(d - c)$. *(i.e. elle coïncide avec la aires sur les rectangles)*. Elle est invariante par translation.
3. De manière générale, il existe une unique mesure, dite de Lebesgue, sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, notée λ_d, telle que $\lambda(\prod_{i=1}^d]a_i, b_i[) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$. *(i.e. elle coïncide avec le volume sur les pavés)*.

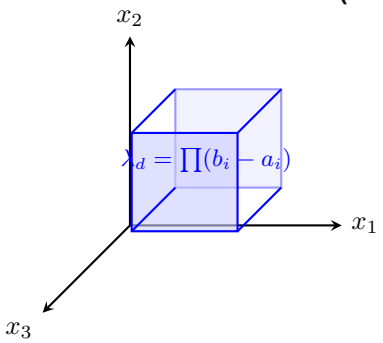
1. Dimension 1 : Longueur



2. Dimension 2 : Aire



3. Dimension d : Volume (Pavé)



CC BY NC SA

Contents

I Tribus et espaces mesurables **1**
A Généralités et définitions . . . 1
B Propriétés des tribus . . . 2

II Tribus engendrées et tribus boréliennes **2**
A Notion de tribu engendrée . . . 2
B Exemples et étude de la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^d$ . . . 2

III Mesures positives et probabilités **4**
A Définitions et cadres d'étude . . . 4
B Propriétés fondamentales des mesures . . . 5
C La mesure de Dirac . . . 6
D La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ . . . 6

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Certaines illustrations sont générées par intelligence artificielle, mais représentent ce qui a été dessiné au tableau par l'enseignant (comprenez qu'il est compliqué de dessiner sur ordinateur).

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.